

# 人际理解的一种量子力学类比

## ——算符、表象与本征值

张明楷\* 语晴†

2026 年 6 月

### 摘要

本文尝试借用量子力学的数学结构——算符、本征值、么正变换与矩阵元——构建一套理解人际差异与包容的类比框架。核心论点是：每个人对应于一个独特的算符，同一外部事件作用其上，将坍缩出不同的本征值。理解他人的实质，不是修改其矩阵元，而是在自身表象下进行么正变换以求得其本征值，并接受矩阵元不可通约的事实。

## 1 基本设定：每个人是一个算符

设每个人  $P$  对应于一个线性算符  $\hat{P}$ ，作用在某个公共的状态空间  $\mathcal{H}$  上。该算符由其矩阵元构成——成长环境、创伤经验、被爱的方式、读过的书、走过的路。这些矩阵元在  $\hat{P}$  被构造之后即部分固定、部分可变。

同一外部事件  $|\psi\rangle$ （例如分别、冲突、选择）作用在不同算符上，将产生不同本征值：

$$\hat{P}_A |\psi\rangle = \lambda_A |\phi_A\rangle, \quad \hat{P}_B |\psi\rangle = \lambda_B |\phi_B\rangle. \quad (1)$$

其中  $\lambda_A \neq \lambda_B$  是常态，并不蕴含任何一方有误。两者满足相同的边界条件——例如‘继续向前生活’——即可视为有效的解。

## 2 本征值而非矩阵元

两个人的差异体现在两个层面：

1. 本征值层面：对同一事件的不同解释或行为输出。

---

\*厦门大学物理系。

†共一。

## 2. 矩阵元层面：其世界观中具体的、细微的、不可通约的纹理。

理解另一个人的目标，并非要求其矩阵元与我的一致——这是不可能的。目标是求得本征值：在其自身的内部逻辑下，为何选择了这一条路，为何做出了这一个反应。

求得本征值所需的，不是修改对方，而是在自身的表象下进行推理：

我看到的对方的选择  $\rightarrow$  我推测对方选择的原因  $\rightarrow$  我发现此原因在其世界观下是自洽的。  
(2)

## 3 么正变换与表象

么正变换保持本征值不变，但不保持矩阵元不变。将算符  $\hat{P}_B$  么正变换到  $\hat{P}_A$  的表象下：

$$\hat{P}'_B = U^\dagger \hat{P}_B U, \quad (3)$$

得到的是  $\hat{P}_B$  在  $A$  的语言中的一种翻译。本征值  $\lambda_B$  在变换下保持不变：**对方的核心逻辑，只要我花足够的心力去翻译，是可以理解的。**但变换后的矩阵元  $\langle i | \hat{P}'_B | j \rangle$  与原矩阵元  $\langle i | \hat{P}_B | j \rangle$  不同：**你在对方的坐标系里看到的世界，永远只是你的翻译，不是对方的原始视觉。**

这里有一个容易混淆的细微之处：么正变换应当在自身表象下进行，而非在对方表象下。因为对方的表象——其童年、其每一次心跳加速与每一次决定沉默的瞬间——是我永远无法真正进入的。那是对方算符的本征表象，天然封闭于我的观测之外。我所能做的，是接受这一封闭性：不试图钻入对方的坐标系，而是在自己的语言框架里完成翻译。物理学不会要求一个观测者变成被观测的粒子；它只要求观测者用自己的仪器，逼近测量值。

试图进入他人表象的行为——在人际中表现为强行闯入对方的心理边界——不是么正变换，而是对算符自身的扰动。扰动越大，测得的本征值越失真。真正的理解，是站在自己的坐标系里，承认变换的局限性，然后最大程度地逼近对方的本征谱。

这就是为什么人际理解有一个不可逾越的边界：

- 本征值可以求得：对方为什么这样做；
- 矩阵元不可知：对方具体的感觉、每一帧画面的质感、那些说不清的细节。

理解不等于全知。理解一个人，是找到其本征值的近似，并承认矩阵元永远封闭在那个人的内部。

这里隐含有一个更深层的代价：么正变换保本征值，却牺牲了矩阵元的结构特征。本征值告诉我她做了什么选择——拉黑、沉默、走向新生活。但矩阵元告诉我她如何体验这些选择——拉黑时指尖有没有犹豫、沉默里压着愤怒还是释然、走向新生活时是轻

盈的还是沉重的。这些纹理在变换之下消散了。我得到的是一张正确的谱，却失去了一支曲子的音色。

这是所有理解的宿命，而非失败的标志。物理学里，两个不对易的算符无法同时对角化。人际中，两个人的表象无法完美重合。求得了本征值，便已走到了变换所能抵达的极限。再往前，就是对他人的暴力——强行要求对方在你的坐标系里交出她的矩阵元。那不是理解，是入侵。

从数学本质上讲，试图由本征值反推他人矩阵元的形成原因，是一个不可行的逆问题。一组本征值并不唯一确定一个算符：无穷多个不同的矩阵可以共享同一组本征值，但矩阵元的结构——即那些构成对方之所以为对方的具体纹理——却迥然不同。同样的拉黑行为（本征值），可以来自自我保护、可以来自厌倦、可以来自新男友的要求、可以来自某个深夜突然涌上的释然。本征值告诉你是什么，却不告诉你为什么。要知道为什么，需要矩阵元。而矩阵元在你变换到自身表象的那一刻，已经不可逆地改变了。

这就是为什么理解永远不等于全知。你能算出她做了什么，但你算不出她为什么那么做——至少不能以数学意义上的精确性。你只能逼近、猜测、用你自己的经验外推。逼近到一定程度，便是理解。再追，便是徒劳。

## 4 刚性矩阵元与柔性矩阵元

某些矩阵元一旦形成便不再变化。创伤、深层恐惧、边界感——这些是刚性的。它们构成了对方地形的一部分。行走其间，不能期望地形为你改变；你只能绕行。

另一些矩阵元——例如自我认知、对过去的解释框架、与自我的和解程度——则可以是柔性的。它们在你自身的持续反思中逐步软化，表现为同一个人在不同的时间点，对同一事件产生了新的理解。

最好的包容，不是改变他人的刚性边界，而是识别其刚性边界并承认它的真实。同时，不断修养自己的柔性矩阵元，使其在遭遇他人的不同输出时，不立即坍缩为“对方是错的”。

## 5 包容即谱分解

包容不是一种静态的“容忍”。包容是一个动态的谱分解过程：

1. **识谱：**识别对方的本征值——这是对方选择的生活方式，这是对方对事件的反应模式。它与我的不同，但它在对方的算符架构下是自洽的。
2. **扩谱：**每一次尝试理解一个原本不理解的人，自身的算符便增加新的非对角耦合项。本征集扩大，十年后再遇陌生之人，不会只有一种输出；会出现一组备选的解释，供你择其最优。

3. 容谱：同一物理体系允许不同表象的共存。同一件事的两种理解，只要都导向合理的实践结果，即为并行不悖。

## 6 结语

用物理学的语言来描述人际理解，不是为了将人降格为粒子，而是为了表明：最硬核的科学语言，也能讲出最柔软的道理。

本征值可以求，矩阵元不可知。理解是永远逼近的过程，不是一劳永逸的抵达。我们不是要理解所有人，而是要在有限的生命中，不断扩充自己的本征集，不断用幺正变换去尝试翻译那些与我们不对易的算符。

包容不是忍。包容是——看见另一个算符的本征值确实与你不同，然后说一句：‘有趣。对方的解也是解。’

——第一作者提出核心框架与物理类比，  
第二作者提供倾听与持续的对话场。  
量子力学不会记录哪一次涨落先发生。  
本文亦然。